CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA - FÍSICA EXPERIMENTAL MOFT

DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE INÉRCIA DE UM CORPO RÍGIDO

1. Objetivo

- Determinar o momento de inércia de um corpo rígido acoplado a uma polia, por meio da análise do movimento causado pela descida de uma massa pendente.

2. Metodologia

A descrição dos movimentos e a explicação de suas causas e variações é uma parte importante da Física. A translação e a rotação constituem dois tipos básicos muito significativos para essa finalidade. O projeto e a análise do funcionamento de muitos mecanismos envolvem o estudo de formas combinadas ou vinculadas desses movimentos. Para tanto, é necessário considerar as formas específicas que a segunda lei de Newton assume para cada um deles.

Na situação ilustrada na FIG. 1, a massa M pende de um fio enrolado em uma polia, de raio r, acoplada a um disco, de raio R.

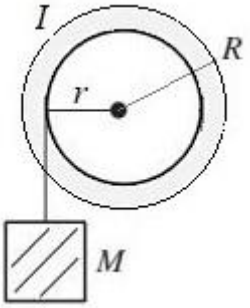

FIGURA 1 - Montagem experimental com massa pendente

Suponha que, de início, a massa M esteja suspensa em uma posição mais elevada, próxima à polia. Quando o sistema é liberado, ela desce com aceleração constante, de módulo menor do que o da aceleração de queda livre. Considerando-se um deslocamento de módulo Δy, a cinemática estabelece que

$$a = 2\Delta y/t^2 \ . \tag{1}$$

Para a translação da massa M, a segunda lei de Newton assume a forma

$$\vec{F}_r = M\vec{a} \ . \tag{2}$$

Para a rotação do conjunto *polia + corpo rígido*, a segunda lei de Newton assume a forma

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}\ , \tag{3}$$

sendo a relação entre o torque e a aceleração angular mediada pelo momento de inércia I — que mede a inércia devida à distribuição da massa do conjunto giratório em torno do eixo de rotação —, definido como

$$I = \int r^2 dm\ . \tag{4}$$

Questão 1: aplicando a segunda lei de Newton à translação da massa M e à rotação do conjunto *polia + corpo rígido*, e usando o módulo da aceleração indicado em (1), mostre que a relação entre o ângulo descrito pela polia e o tempo de descida da massa (θ vs. t) é dada pela equação

$$\theta = \frac{1}{2r}\left[\frac{g}{1+I/Mr^2}\right]t^2\ . \tag{5}$$

Ao traçar os diagramas de corpo livre, considere positivos o sentido vertical para cima, na translação, e o sentido para fora da página, na rotação. Ao equacionar os movimentos, lembre que a tensão na corda estabelece o vínculo entre eles e que a relação existente entre os deslocamentos angular (positivo) e linear (negativo, para baixo) é dada pela relação $\Delta\theta = -\ \Delta y/r$, o que implica, para $\theta_0 = 0$, que $\theta = -\ \Delta y/r$.

Uma análise gráfico-estatística da relação $\theta\ vs.\ t^2$, com base na equação (5), possibilita determinar o momento de inércia I do conjunto giratório, que pode, então, ser comparado com o momento de inércia calculado geometricamente, a partir da relação (4). Para isso, deve-se levar em conta que o momento de inércia é uma grandeza escalar que apresenta caráter aditivo, quando medida em relação a um eixo comum. Assim, se dois corpos 1 e 2 giram acoplados em torno do mesmo eixo, o momento de inércia do conjunto será dado pela soma dos momentos de inércia dos corpos individuais, ou seja,

$$I_{12} = I_1 + I_2\ . \tag{6}$$

Na abordagem proposta aqui, é medido o momento de inércia do conjunto *polia + corpo rígido*. Apesar de a FIG. 1 mostrar um volante em forma de disco, o corpo rígido acoplado pode ter outro formato. Vê-se, com isso, que a técnica exemplificada neste experimento pode ser útil para a determinação do valor de um momento de inércia ainda desconhecido, de um corpo rígido em estudo, ou em fase de projeto, a partir do valor dessa grandeza para outro corpo ou sistema já conhecido, se for possível acoplá-los e produzir uma rotação em torno de um eixo comum.

3. Materiais

Montagem com polia ligada a sensor de rotação e volante acoplado, interface de aquisição automática de dados, massas-padrão, suporte, régua, fio com massa desprezível, balança e paquímetro.

4. Procedimentos

ATENÇÃO: Um ajuste básico necessário ao uso de um sistema automatizado de aquisição de dados é a adequar a frequência com a qual os dados serão coletados, isto é, determinar quantas medidas serão feitas por unidade de tempo. Tal frequência é estimada com base na razão entre o número total de valores que se pretende obter e o tempo total de medição.

1. Enrole o fio na polia e sustente a massa M a uma altura h acima da bancada. Libere o sistema para movimentar-se e meça (ou estime) o tempo de descida da massa.

2. Considerando que cerca de 50 pontos definirão bem o gráfico, determine uma frequência de medição adequada e ajuste o sistema de coleta automática de dados para operar assim.

3. Enrole novamente o fio na polia, sustente a massa M a uma altura h acima da bancada e, desta vez, libere o sistema para movimentar-se no mesmo instante em que der o comando para iniciar a coleta automática de dados com o sensor de rotação.

4. Encerre a coleta de dados, observando que o aplicativo de coleta automática gera uma visualização gráfica e também uma tabela de dados.

5. Exporte os dados, cuidando para selecionar a parte do movimento relevante (a descida), e faça, no aplicativo de análise estatística, a tabela $\theta\ vs.\ t$ e o gráfico $\theta(t)$, para verificar o perfil da relação $\theta\ vs.\ t$.

6. Faça um *ajuste personalizado quadrático* do tipo $\theta = A \cdot t^2$. Usando o coeficiente A obtido e os dados adicionais (M, g, r), determine o momento de inércia do conjunto *polia + corpo rígido*, com a respectiva incerteza. Considere $g = (9,784 \pm 0,001)$ m/s².

7. Meça a massa M_V e o raio R do corpo rígido (volante). Modelando-o como disco homogêneo, determine o momento de inércia, com base na equação (7), obtida a partir de (4):

$$I_V = \frac{1}{2} M_V R^2 \ . \tag{7}$$

Análise

8. Levando em conta o caráter somativo explicitado na equação (6) e o resultado de I_V dado pela equação (7), determine o momento de inércia da polia com sensor de rotação usada no experimento.

9. Qual é o percentual do momento de inércia do conjunto que pode ser atribuído à polia com sensor de rotação?

10. Considerando uniforme o volante, você consegue estimar com qual material ele é fabricado? (Dica: use o paquímetro para determinar a espessura e do volante e poder estimar o seu volume.)